

聖路加ICU レジデントレクチャー

人工呼吸の基礎

モードは3T's、圧は運動方程式で読む

岡本洋史

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

モードは3T'sで分解する

Trigger・Target・TerminationでPCV・VCV・PSVが決まる

2

圧は運動方程式で読み、ポーズで測る

ピーク-プラトーは抵抗の分、プラトー-PEEPは ΔP

3

毎日SAT・SBT、ABC-Drs.で抜く

挿管の適応ABC-DOと対で覚える

最初に押さえる6つ

一回換気量（正常肺）

6～8 mL/kg PBW

ARDSは6（4～8）

プラトー圧

30未満 cmH₂O

吸気ポーズで読む

駆動圧 ΔP

15未満 cmH₂O

プラトー圧 - 総PEEP

挿管の適応

ABC-DO

抜管のABC-Drs.と対

モードの分解

3T's

→ PCV・VCV・PSV

抜管までの道筋

SAT→SBT

毎日試して通ったら抜く

第1章

挿管の適応

ABC-DOの5つで考える

挿管の適応は「ABC-DO」で覚える

Airway

気道閉塞

Breathing

低O₂・高CO₂・努力呼吸

Circulation

（特に高齢者の）ショック

Dys CNS

意識障害（GCS＜8点）

Others

気道熱傷、小児の鎮静など

抜管前チェックリスト「ABC-Drs.」と対で覚える（第9章）

挿管は、原疾患が鎮まるまで時間を買う支持療法

挿管を決める6つの目

- 病勢の推移
- ガス交換
- 呼吸仕事量
- 意識状態
- 血行動態
- 先行治療への反応

約3人に1人

一般ICUで人工呼吸を受ける

目標は正常な血液ガスではない

PaO₂ 60～90、PaCO₂ 60未満

HFNC・NIVは失敗基準を先に

満たしたら迷わず挿管する

第2章

モードの選び方

最初の分かれ道は、自発呼吸があるか

最初の分かれ道は、自発呼吸が確実にあるか

自発呼吸は
確実に
あるか？



なし・不確か

A/C

設定回数は必ず送る



VCV：一回換気量

PCV：吸気圧・時間

どちらも＋呼吸数



確実にある

SPONT

止まれば換気はゼロ



PSV：支持圧

回数と量は患者次第

共通

PEEP

FiO₂

A/Cは回数を保証し、SPONTは患者に任せる

A/C：回数を保証する

- 設定した回数は必ず送る
- 患者が吸えば、その分も補助
- 鎮静・筋弛緩の直後でも使える

SPONT：患者に任せる

- 吸気はすべて患者が始める
- 回数と量は患者が決める
- 止まれば換気はゼロになる

調節換気から補助換気へは早めに。P/F 150超で検討する

第3章

人工呼吸の3要素

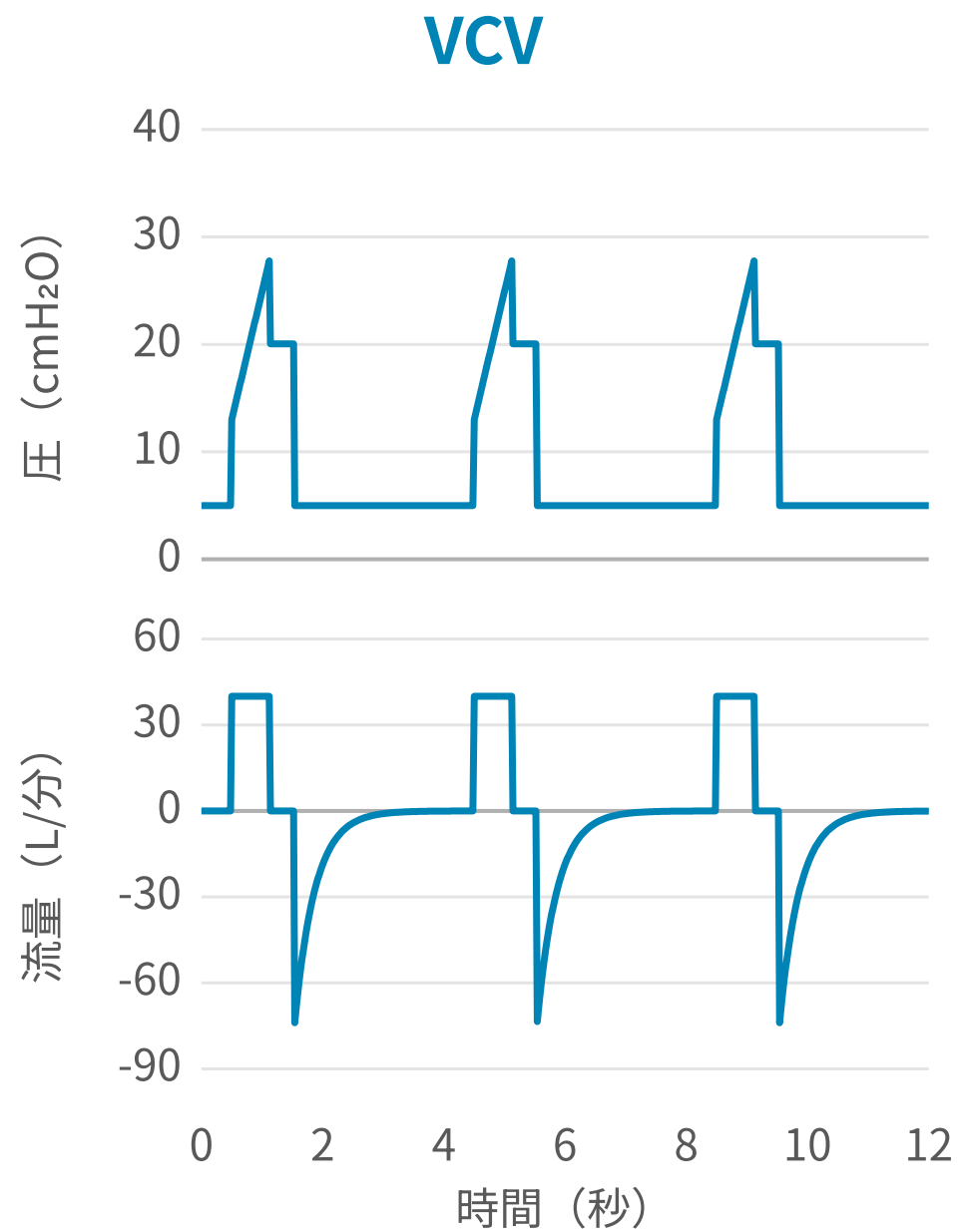
Trigger ・ Target ・ Termination

3T'sの組み合わせで、PCV・VCV・PSVが決まる

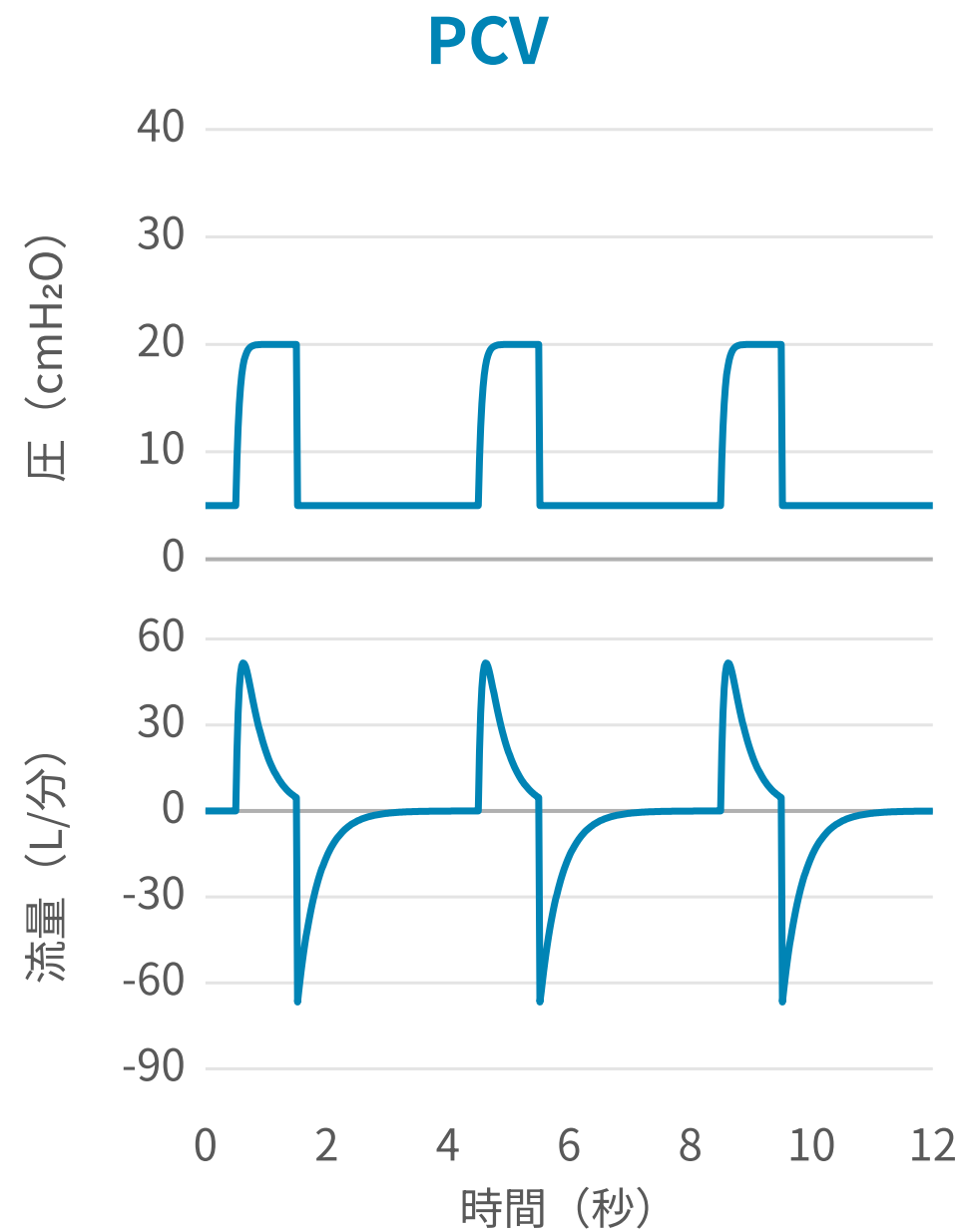
	VCV	PCV	PSV
Trigger（始まり）	時間か患者	時間か患者	患者だけ
Target（送気中）	流量を守る	圧を守る	圧を守る
Termination（終了）	設定量を送ったら	設定時間で	流量が落ちたら
決めるもの	一回換気量・流量	吸気圧・吸気時間	支持圧
結果になるもの	気道内圧	一回換気量・流量	量・回数・時間

圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果

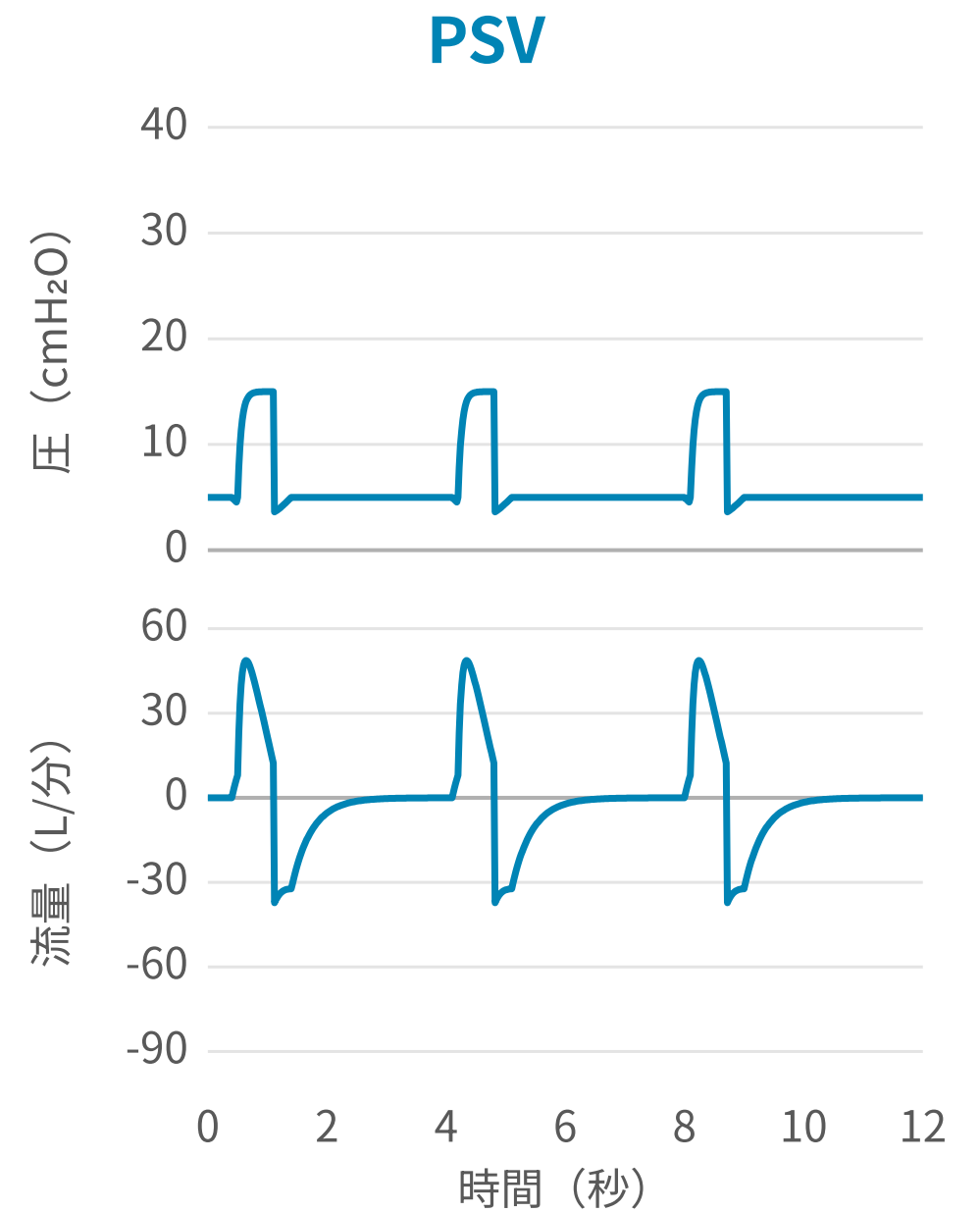
波形で見ると、何が設定で何が結果かが分かる



圧が結果。右上がり



圧が設定。台形



へこみ＝患者が開始

第4章

グラフィックの見方

ピーク圧は抵抗、プラトー圧は硬さ

画面の圧は、運動方程式で3つに分けて読む

$$\text{気道内圧} = \text{抵抗} \times \text{流量} + \text{換気量} \div C + \text{PEEP} - \text{Pmus}$$

流す分

抵抗×流量
流れている間だけ

膨らませる分

換気量÷C
硬い肺で増える

PEEP

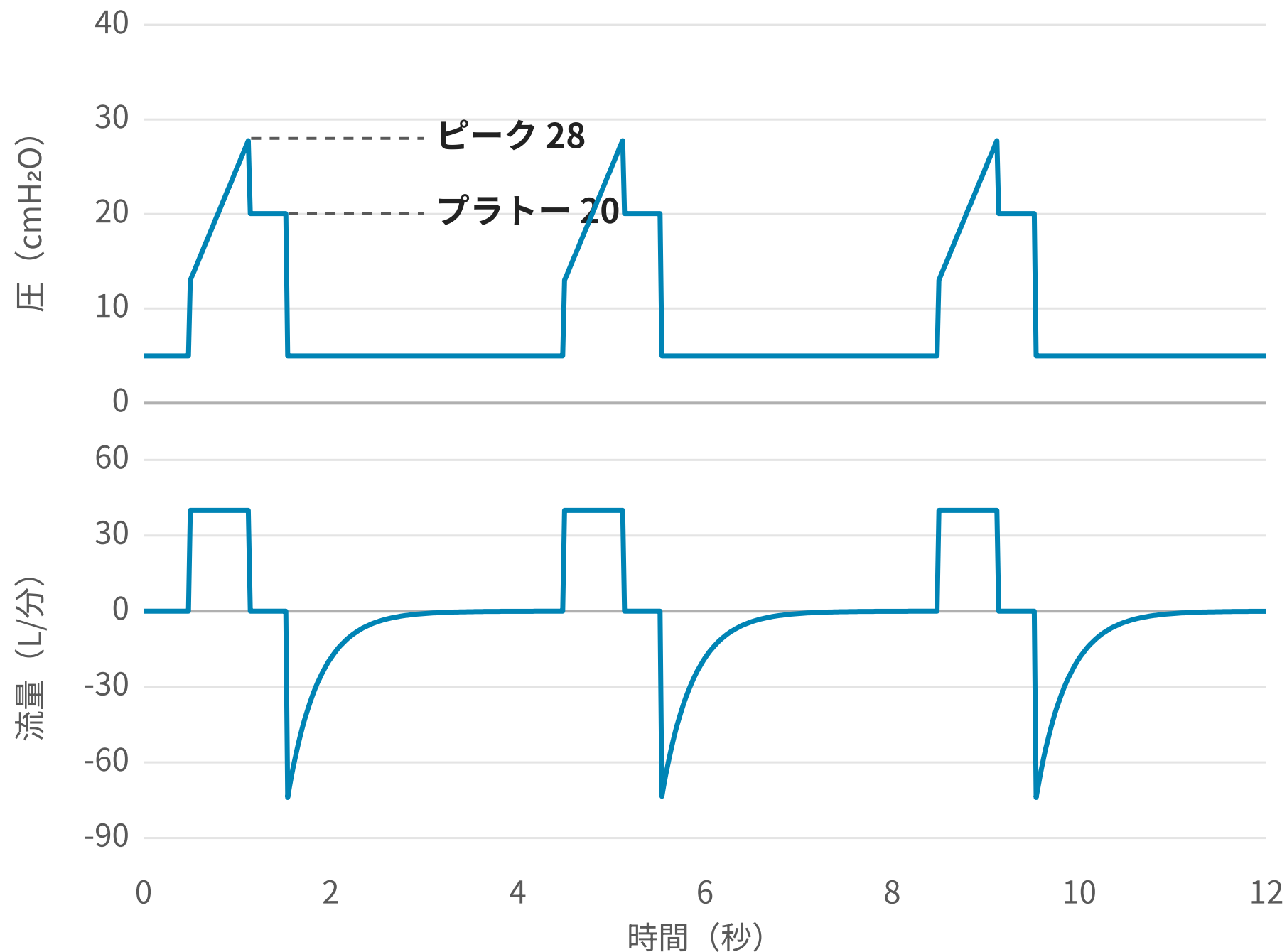
呼気の終わりに
残す圧

Pmus

患者の吸う力
画面の圧を下げる

筋弛緩下ならPmus=0。画面の圧は肺と胸郭の力学だけを映す

吸気ポーズで、ピーク圧とプラトー圧を分ける



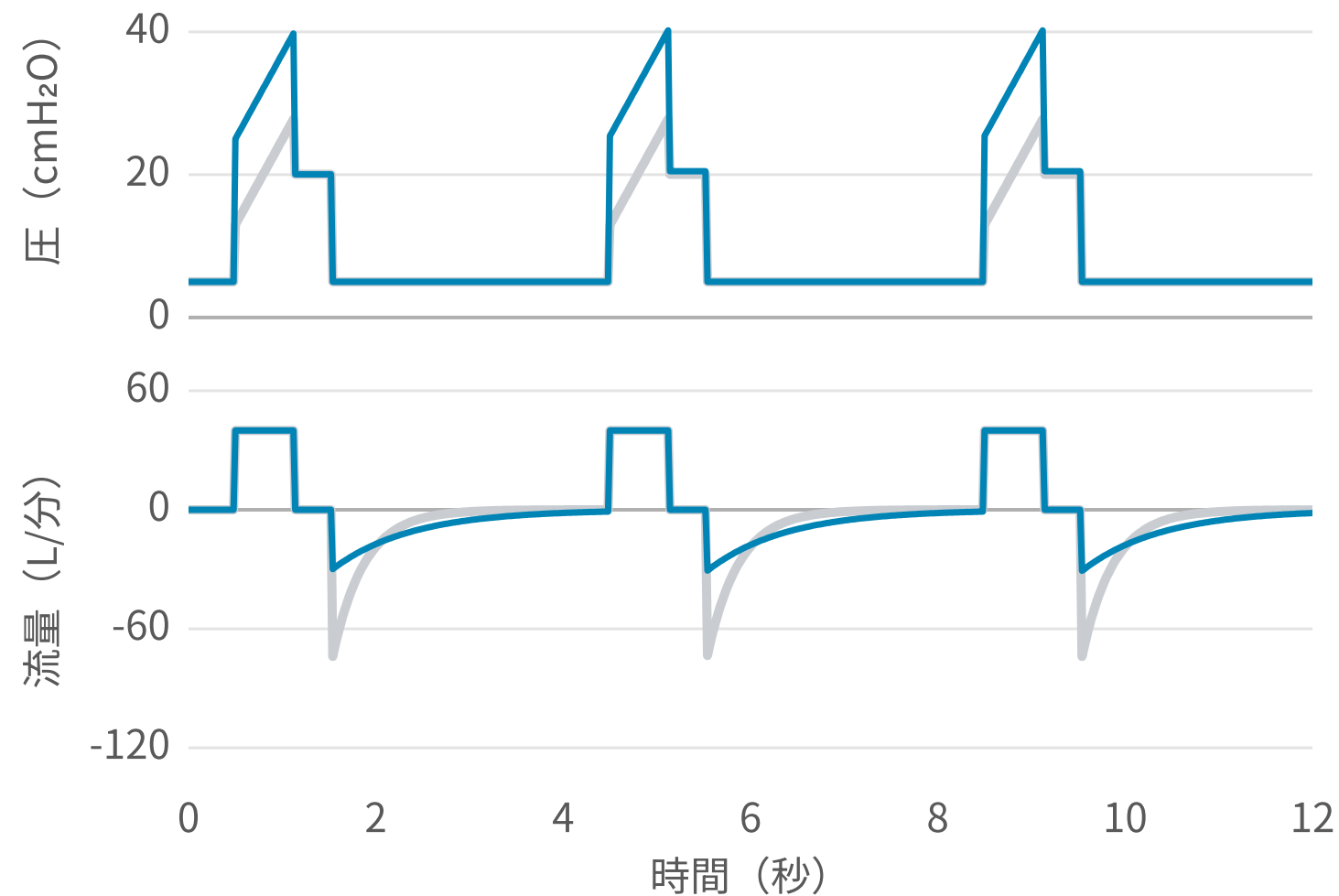
ピーク-プラトー=抵抗の分
流量を止めると消える

プラトー-PEEP=ΔP
15未満。完全受動で測る

プラトー圧は30未満
0.5~1秒のポーズで読む

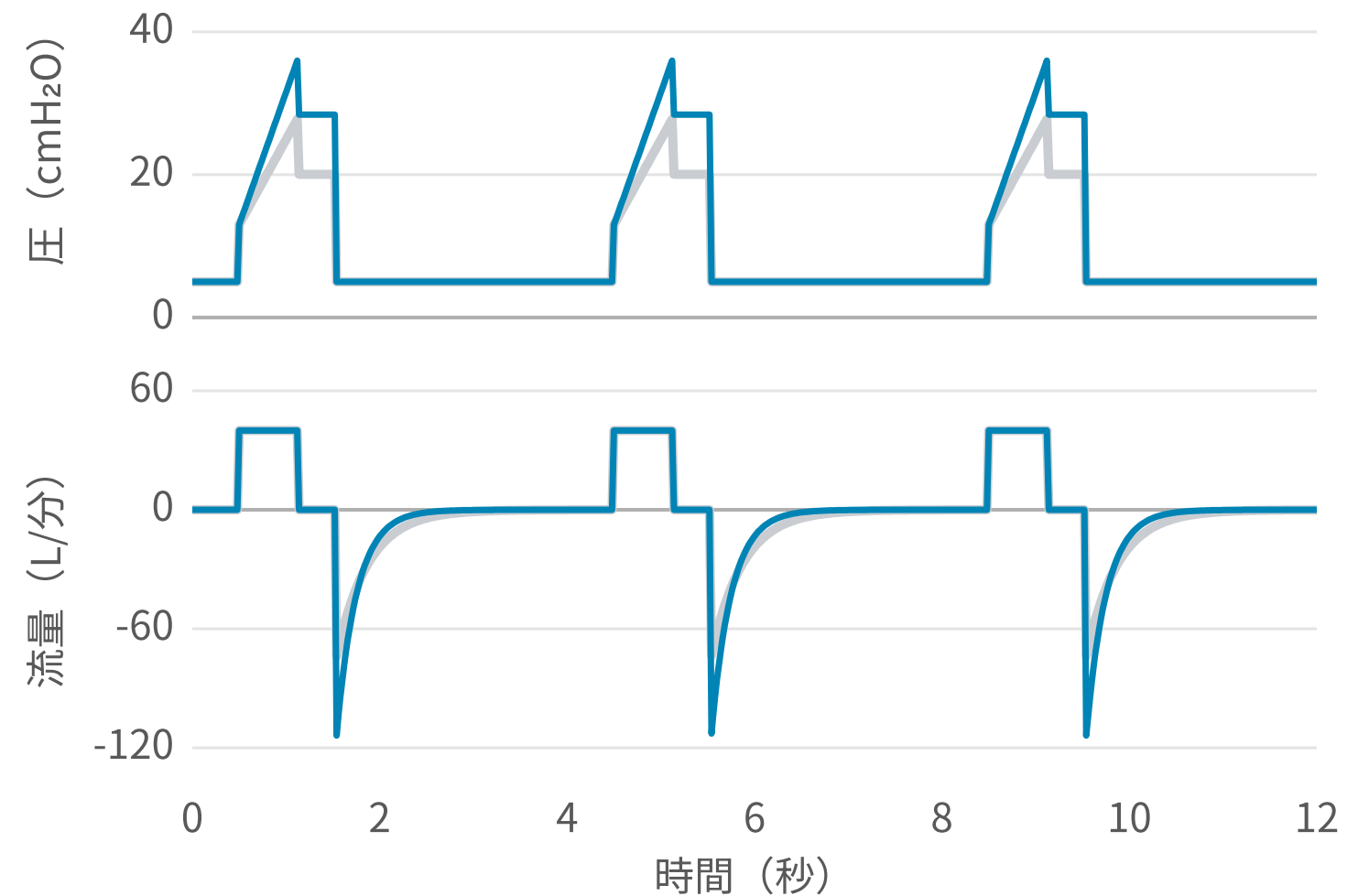
ピーク圧だけ上がれば抵抗、プラトー圧も上がれば硬さ

抵抗上昇 灰＝正常



ピーク40・プラトー20
→ 痰・屈曲・攣縮

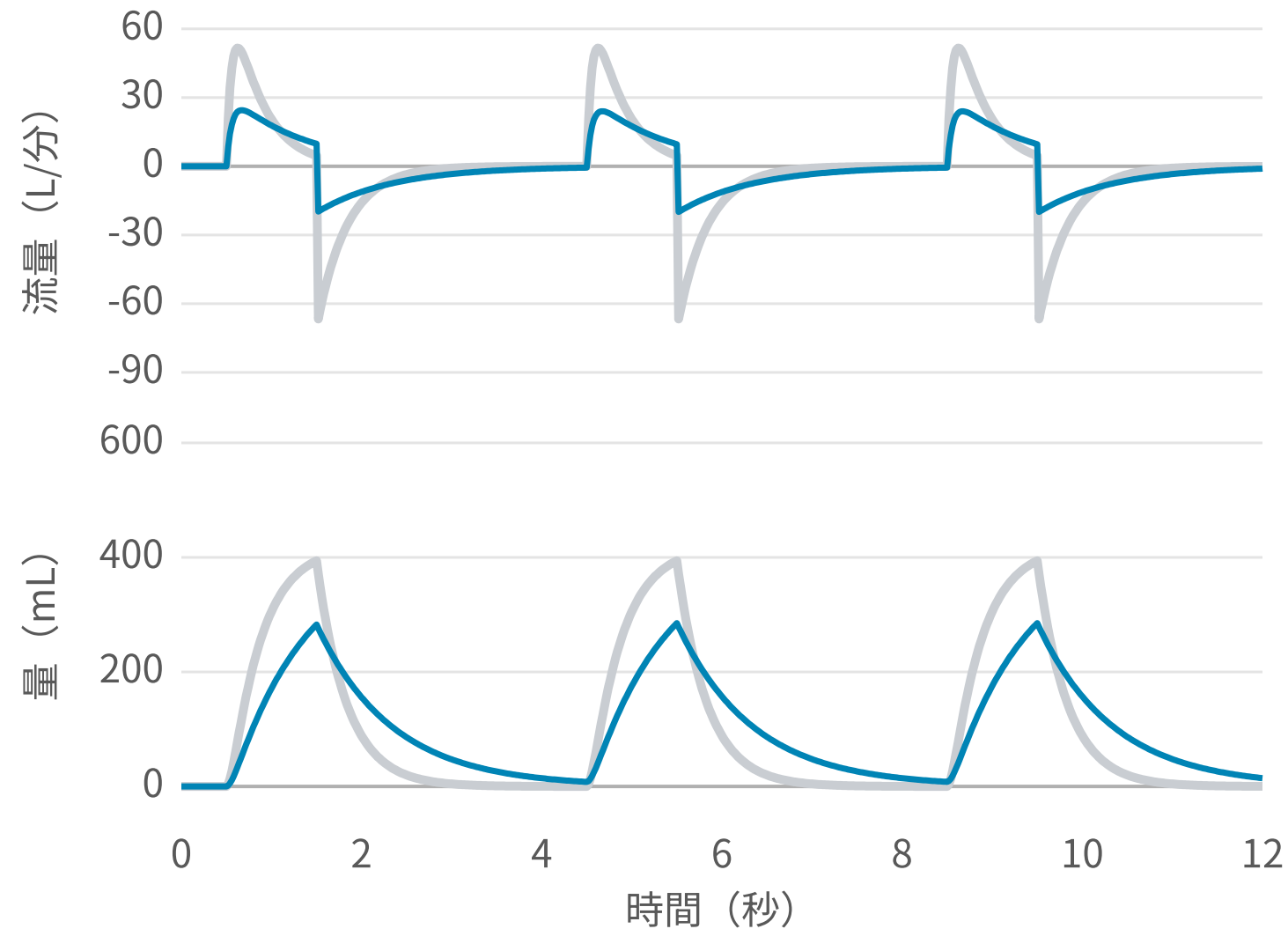
コンプライアンス低下 灰＝正常



ピーク36・プラトー28
→ ARDS・肺水腫・気胸

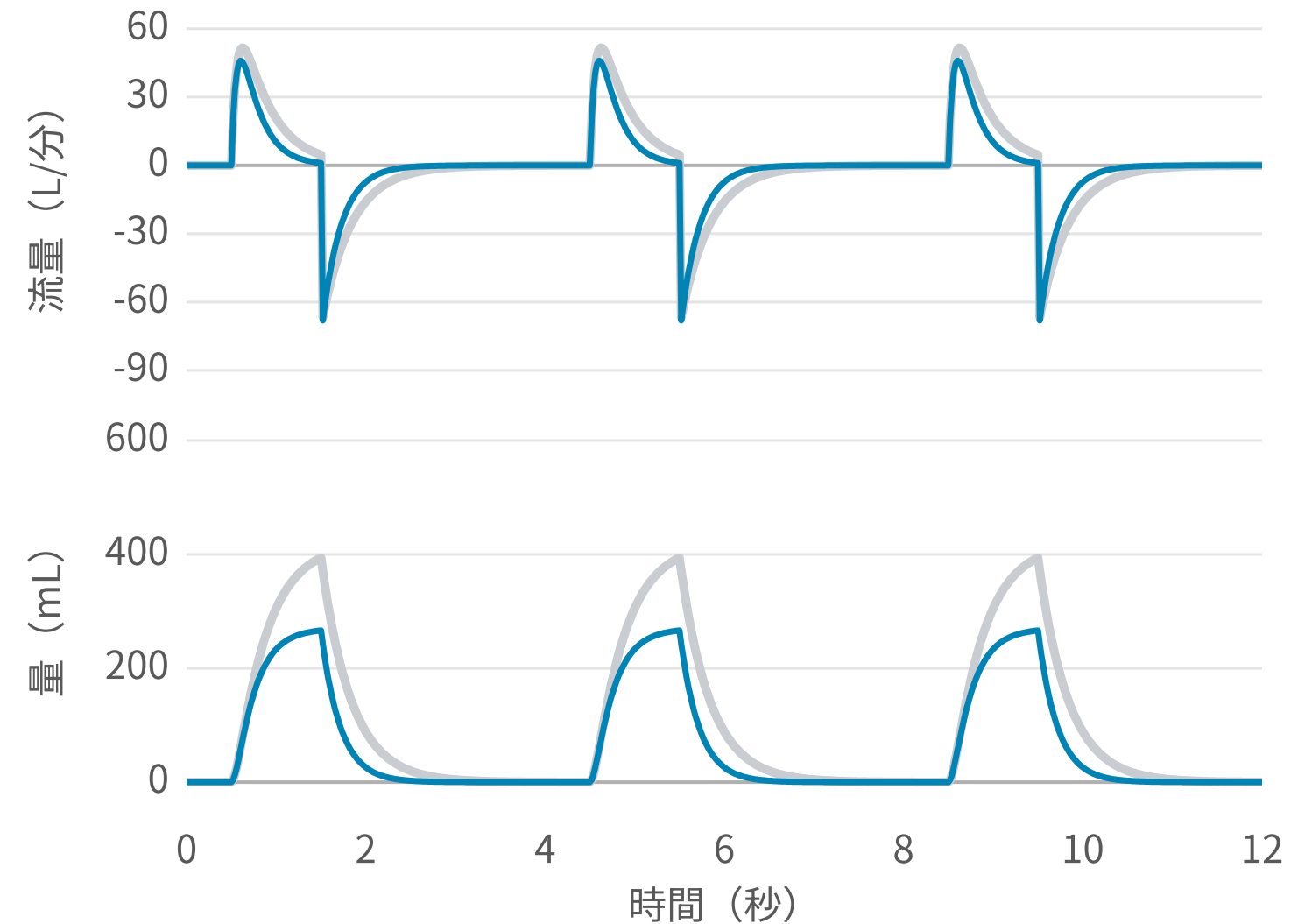
PCVでは、同じ変化が流量と換気量に出る

抵抗上昇 灰＝正常



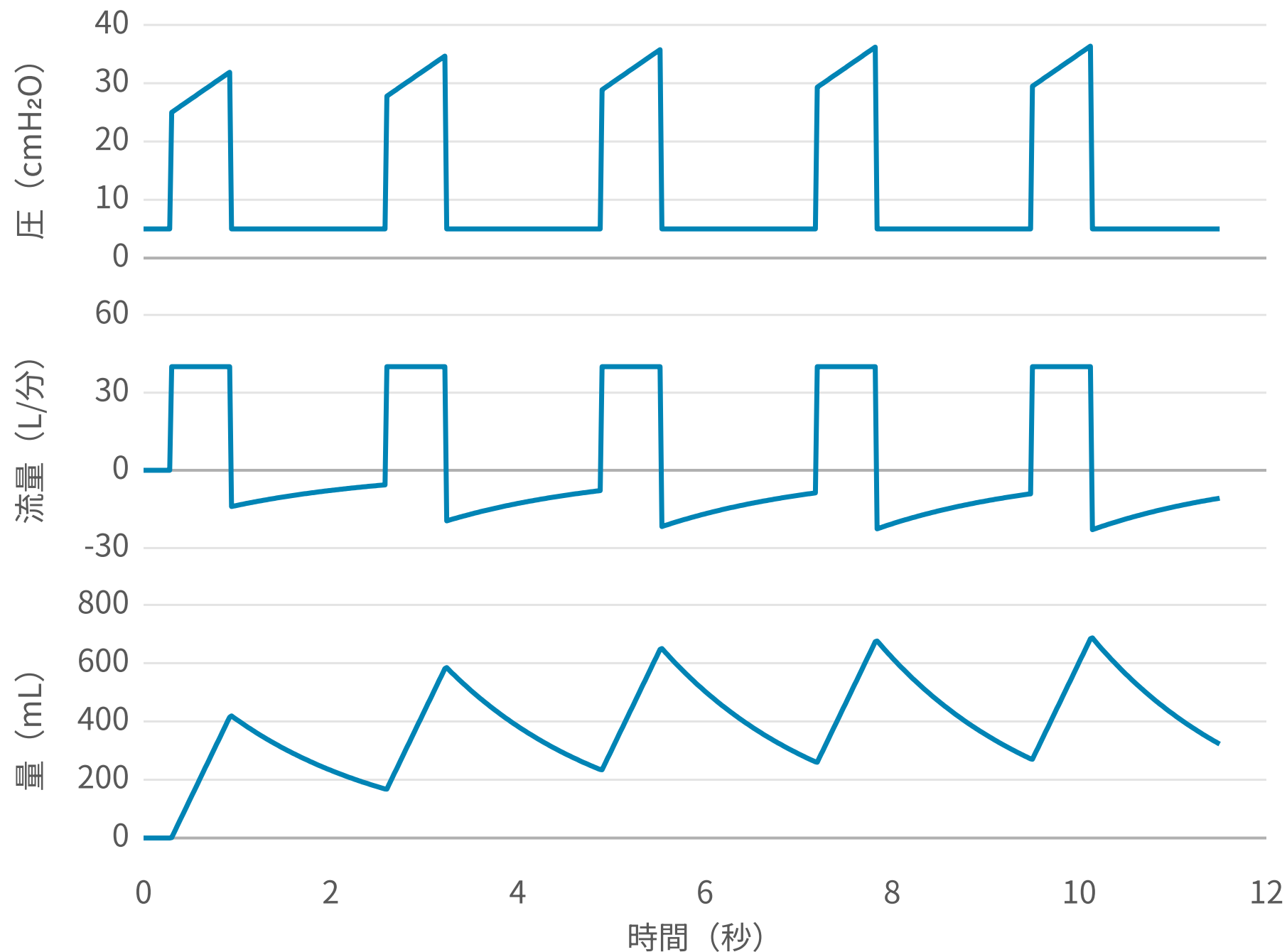
ピーク流量が下がり、ゆっくり流入
VT 390 → 280 mL

コンプライアンス低下 灰＝正常



流量が速く減り、幅が狭くなる
VT 390 → 270 mL

呼気フローが0に戻らなければ、auto-PEEP



吐き残しが溜まっていく
換気量の基線が上がる

呼気終末ホールドで総PEEP
設定PEEPとの差がauto-PEEP

肺胞のPEEPは測って知る
設定PEEPは肺胞の圧ではない

波形は毎回、呼気フローから同じ順で読む

① 呼気フロー

0に戻るか・減衰の速さ・鋸歯状か

② 吸気フロー

PCVでは病態が流量に出る

③ 吸気圧

VCVで吸気ポーズ。ピークとプラトー

④ トリガー

立ち上がり直前のへこみの有無

⑤ サイクル

吸気の終わりが患者と合っているか

合言葉：滑らかな指数関数的減衰＝患者は休んでいる

第5章

O_2 と CO_2 を決めるもの

O_2 は FiO_2 と平均気道内圧、 CO_2 は肺胞換気

O₂はFiO₂と平均気道内圧、CO₂は肺胞換気量

O₂を上げるつまみ

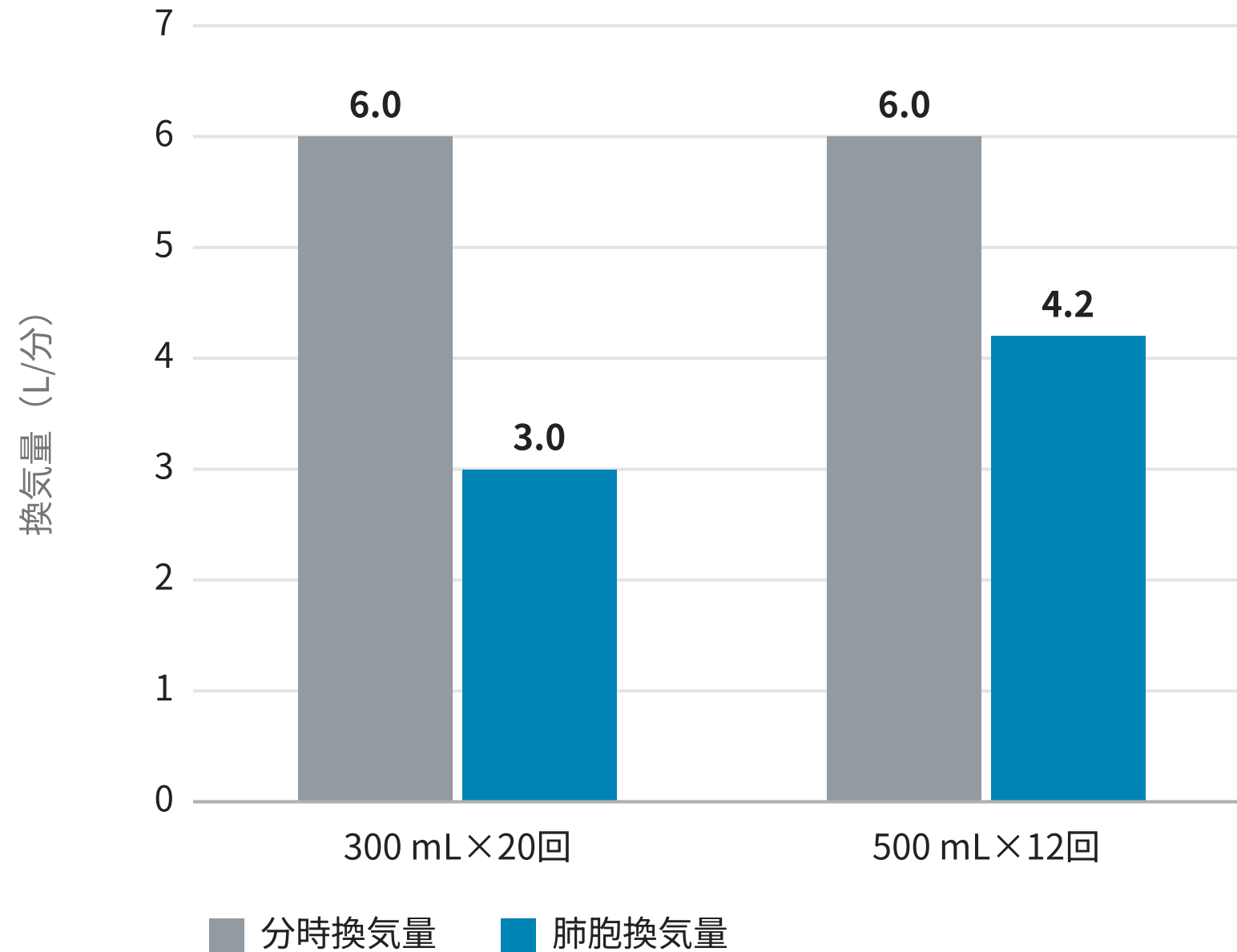
- FiO₂
- PEEP
- 平均気道内圧（吸気圧・吸気時間）

CO₂を下げるつまみ

- 肺胞分時換気量
- =（一回換気量-死腔）×呼吸数
- 一回換気量と呼吸数で動かす

PEEPは酸素化を上げるが、静脈還流を下げる

同じ分時換気量でも、浅く速いとCO₂は下がらない



分時換気量はどちらも6.0

一回換気量 × 呼吸数

肺胞換気量は3.0対4.2

死腔の分を引いて考える

浅く速い呼吸はCO₂を下げない

VTを下げたら死腔に注意

酸素化はP/F比で、FiO₂をそろえて比べる

	PaO ₂	FiO ₂	P/F
A	100	0.3	333
B	150	1.0	150

PaO₂はmmHg。Bのほうが酸素化は悪い

SpO₂ 92～95%に収める
挿管後は早めにFiO₂を下げる

P/F 300以下で酸素化障害
ARDSの重症度もP/Fで分ける

FiO₂ 1.0で固定しない
高酸素にも害がある

第6章

トラブルシューティング

鳴ったら、波形より先に患者を診る

アラームが鳴ったら、波形より先に患者を診る

0分

ベッドサイドへ。胸郭・SpO₂・血圧・チューブ

～2分

波形を5ステップで声に出して読む

～5分

吸気ポーズと呼気終末ホールドで確かめる

～10分

設定を1つだけ変えて、波形で再評価

～30分

改善しなければ上級医に相談

急に悪くなったら、DOPEで患者側から除く

Displacement

チューブの位置異常（片肺・事故抜管）

Obstruction

チューブの閉塞（痰・屈曲・噛みつき）

Pneumothorax

緊張性気胸

Equipment

人工呼吸器・回路の異常

SpO₂急落・血圧低下・皮下気腫・気管偏位は、波形の解釈より先

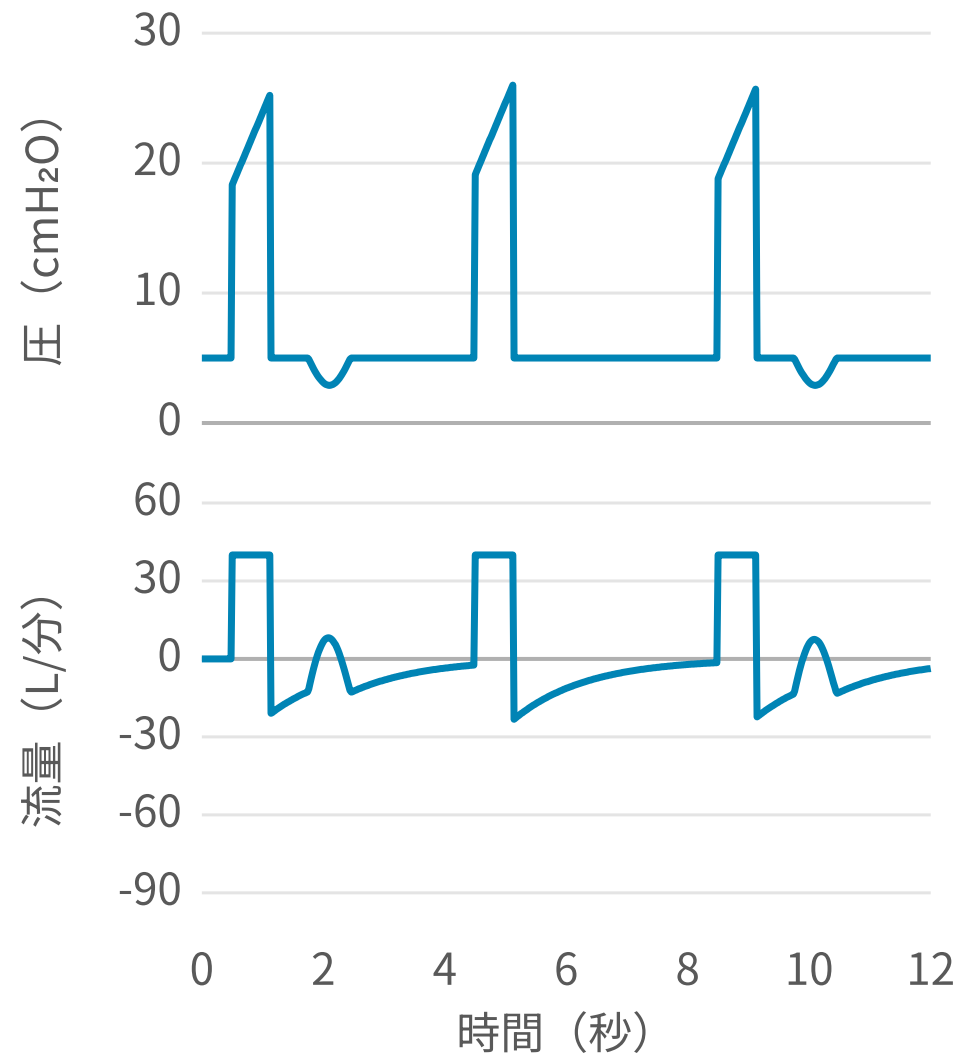
高圧はポーズで分け、低圧は回路をたどる

アラーム	まず確かめること	原因の候補
気道内圧上限（高圧）	吸気ポーズで2つの圧を分ける	差が開く：痰・屈曲・攣縮 プラトー↑：気胸・肺水腫
分時換気量下限・低圧	回路の接続・カフ圧・リーク	回路離断・カフ漏れ・位置異常
PCVで換気量が急変	ポーズでプラトー、ホールド	コンプライアンスか努力の変化
PaCO ₂ の急上昇	分時換気量と死腔の変化	低換気・auto-PEEP・発熱

設定圧はむやみに上げない。原因を先に探す

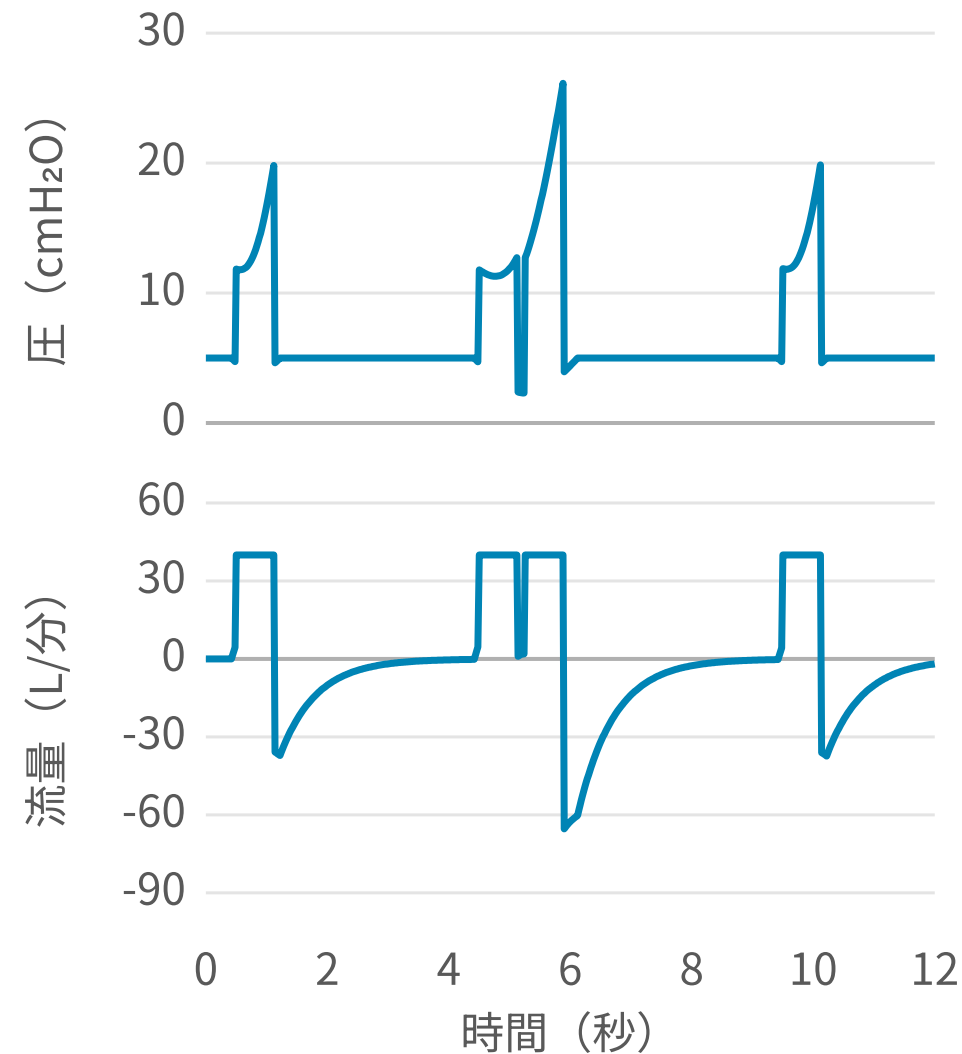
非同調は、3つの形を見分けてから動く

無効トリガー



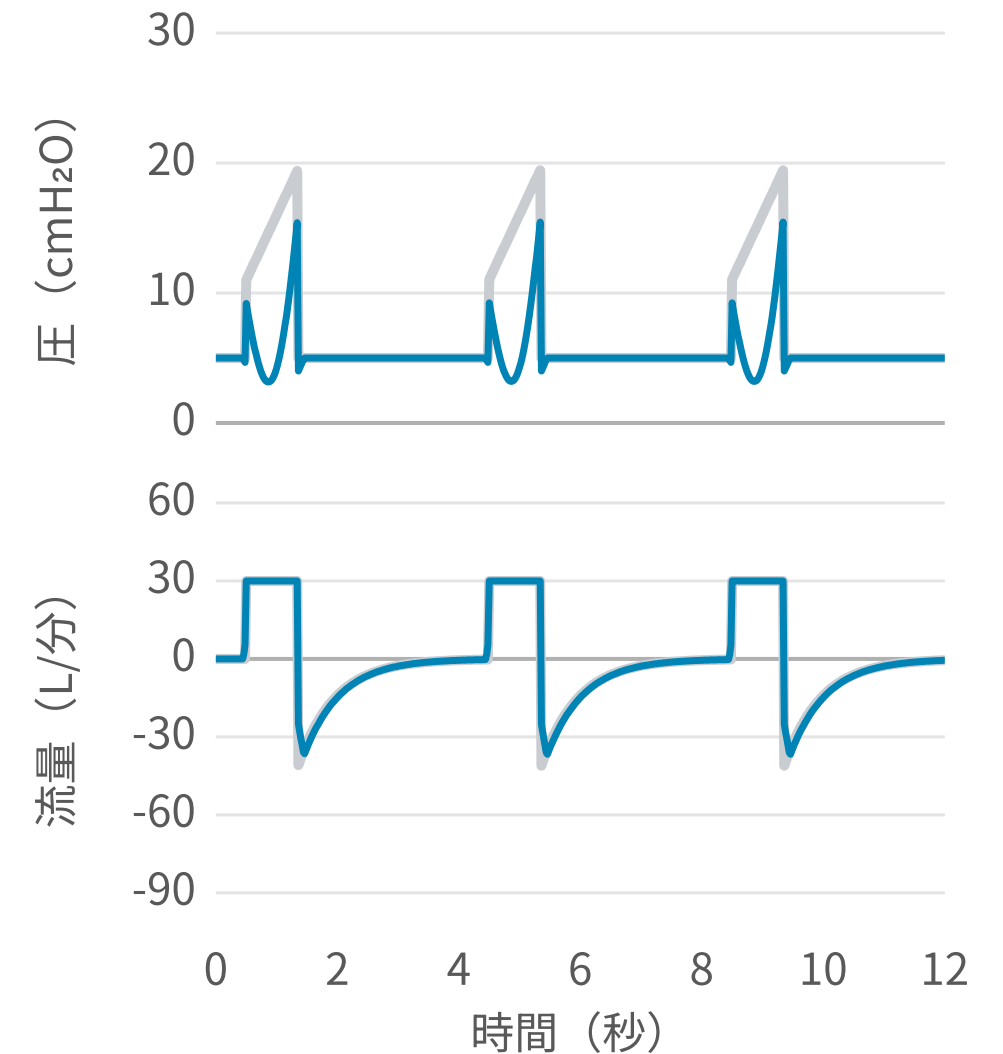
呼気中に流量が持ち上がる
→ 総PEEPを測ってから

ダブルトリガー



吐かずに2回分が入る
→ 鎮静の前にホールド

フロー不足 灰＝努力なし



吸気中に圧がえぐれる
→ 流量を上げる・漸減波に

第7章

ARDSとCOPD

小さな肺は伸ばさず、詰まった肺は吐かせる

ARDSは小さな肺。伸ばしすぎない設定を守る

肺保護換気の骨格

- 身長からPBWを計算
- VT 6 mL/kg PBW
- プラトー圧30未満
- ΔP 15未満（完全受動で）
- P/F 150未満は早く腹臥位

39.8→31.0%

ARMA：12対6 mL/kgの院内死亡

腹臥位は1日16時間以上

挿管から36時間以内に始める

詳しくはARDSの講義で

PEEP・自発呼吸・筋弛緩・ECMO

ΔPは、機能的な肺の大きさを割った一回換気量

$$\frac{VT}{\text{機能的肺容量}} = \frac{VT}{Crs} = \frac{VT}{VT / \Delta P} = \Delta P$$

$Crs = VT / \Delta P$ なので、VTを機能的な肺の大きさを割ると ΔP になる

患者A : Crs 50

VT 420 mLでΔP 8.4

VTを下げなくてよい側

患者B : Crs 20

同じVTでΔP 21

VTを下げる側

上限は15未満

死亡と最も強く関連

9 RCT・3,562例

VT/kgではなく、VT/baby lung

COPD・喘息は呼気時間を取り、正常値を目指さない

項目	目安	狙い
呼吸数	10～12回/分	auto-PEEPを減らす最大的手段
I:E比	1:2～1:4	呼気時間を確保する
吸気流量	60～100 L/分	吸気を短くして呼気に回す
PEEP	初期5 auto-PEEPの50～80%	プラトー圧が上がれば止める
pH	7.25～7.30まで許容	血液ガスを正常化しない

8～12回/分より下げても、効果は頭打ちになる

第8章

離脱：SATとSBT

毎日試して、通ったら抜く

毎日SATからSBTへ進み、通ったら抜く

SAT

鎮静薬を止めて
覚醒を確かめる
鎮痛薬は続ける



SBT

PSV 5～8で30分
回路は外さない
Tピースでなくてよい



抜管

気道と離脱を
別々に先読み
ABC-Drs.で確認

落ちたら24時間空ける

心臓・水分・筋・電解質を
測り直して翌日また試す

少しずつ下げる治療ではない

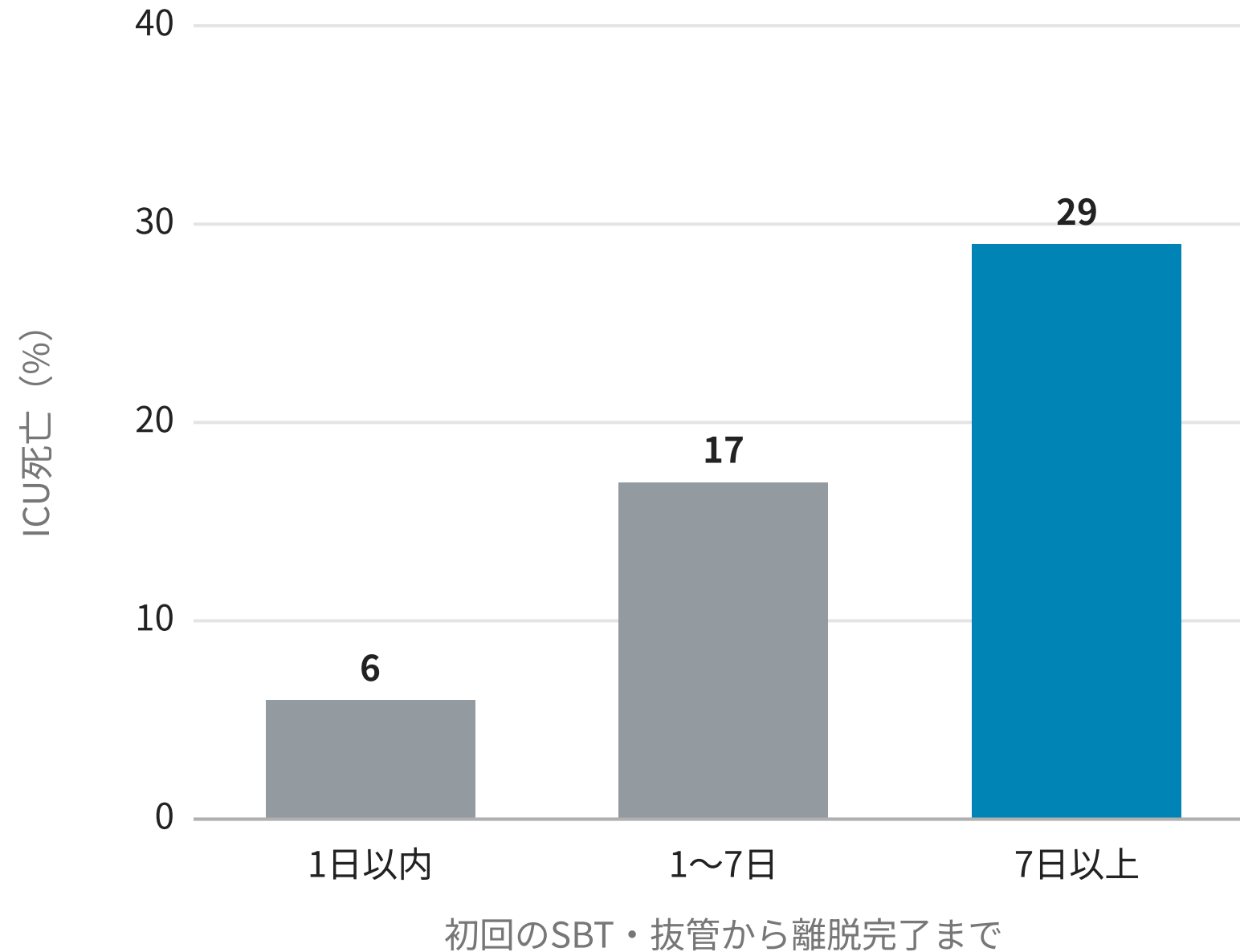
WeaningからLiberationへ
試して、通ったら抜く

毎朝4つをそろえてから、SBTに進む

項目	基準	見ているもの
酸素化	P/F 200超・PEEP 5～8未満	肺の状態
循環	ノルアドレナリン 0.1 μg/kg/分以下は可	全身の予備能
酸素の需給	Hb 8 g/dL超・深部体温38℃未満	負荷に耐えられるか
気道の防御	覚醒と咳嗽反射	抜管後に気道を守れるか

チェックリストを毎日使うだけで、人工呼吸器フリー時間が25時間増える

初回の離脱試行から長引くほど、死亡が増える



大半は初回のSBTで抜ける
毎日試すことが最大の近道

SBTはPSV 5~8で30分
抜管成功はTピースより6%高い

同じ日に繰り返さない
横隔膜の回復に24時間以上

第9章

抜管：ABC-Drs.

挿管のABC-DOと対で覚える

抜管前チェックリスト「ABC-Drs.」

Airway

カフリークテストをクリア

Breathing

$\text{FiO}_2 \leq 0.4$ 、 $\text{RSBI}^* < 105$ 、努力呼吸なし

Circulation

循環動態が安定している

Dys CNS

意識障害なし

Reflex

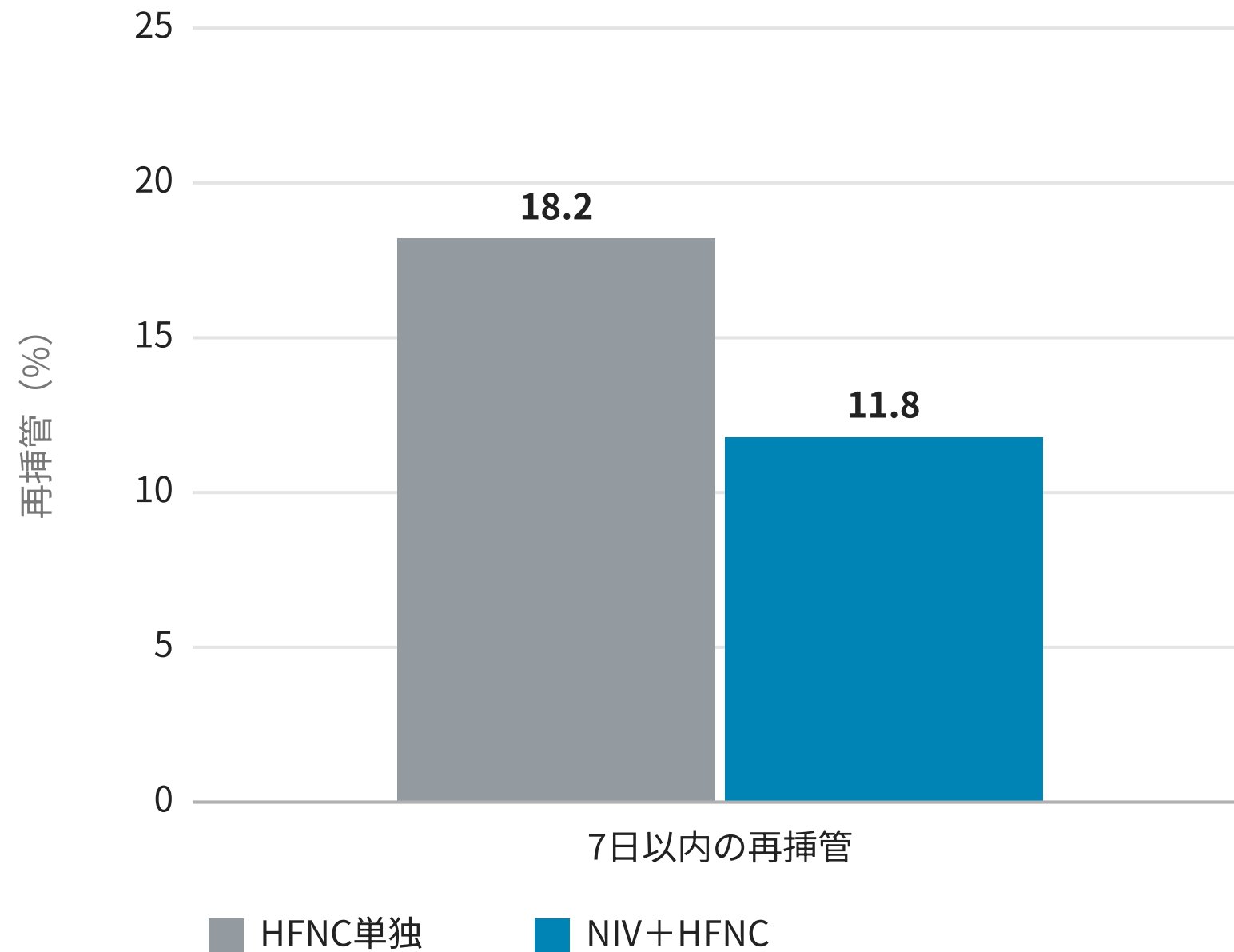
咳嗽反射が良好

Sputum

喀痰量が多くない

*RSBI：Rapid shallow breathing index = 呼吸回数／一回換気量（L）

抜管後の補助は、抜く前にリスクで決める



既定はHFNC

標準の酸素より再挿管RR 0.54

高リスクはNIVを48時間

65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患

救済のNIVで粘らない

1～2時間で改善なければ再挿管

確認クイズ：○か×か

Q1 PCVでは、コンプライアンスが下がると気道内圧が上がる

Q2 ピーク圧だけ上がりプラトー圧が同じなら、肺が硬い

Q3 300 mL×20回と500 mL×12回で、CO₂は同じ

Q4 呼気フローが0に戻る前に次の送気なら、総PEEPを測る

Q5 SBTはTピースで2時間かけるほうが安全

確認クイズの答え

Q1 × PCVでは圧は設定値。換気量が減る

Q2 × 抵抗の問題。痰・屈曲・攣縮を探す

Q3 × 死腔の分、浅く速いほうが肺胞換気は少ない

Q4 ○ 呼気終末ホールドでauto-PEEPを数字にする

Q5 × PSV 5～8で30分。厳しくしても再挿管は減らない

ご清聴ありがとうございました

用量・手順は、必ず原典（ガイドラインと総説）で確認してください